CHAPITRE — CLASSE DE 3ÈME

Statistiques

Position et dispersion d'une série : moyenne, médiane, étendue

VERSION PROFESSEUR — corrigé, déroulé et conseils

Fiche pédagogique

Niveau et durée : 3ème · 2 séances de 55 min (accroche, cours, exercices).

Attendus : calculer et interpréter des caractéristiques de position et de dispersion d'une série statistique (moyenne, médiane, étendue).

Compétences : Chercher · Calculer · Raisonner · Communiquer.

Prérequis : moyenne, effectifs, lecture d'un tableau, comparaison de nombres décimaux.

Matériel : vidéoprojecteur (diaporama animé : un clic = une réponse qui apparaît), calculatrice, une copie élève à trous par élève.

Code couleur : dans cette version, les réponses à compléter sont en rouge gras.

Séance	Étape	Durée	Contenu
1	Accroche	15 min	Le piège de la moyenne : recherche individuelle (5 min), mise en commun, émergence de la médiane sans la nommer d'emblée.
1	I. Vocabulaire · II. Moyenne	10 min	Rappels rapides, correction orale.
1	III. Médiane	20 min	Définition, méthode (N impair / N pair), deux exemples.
1	Exercice 1 (début)	10 min	Trajets domicile–collège : ranger, moyenne, médiane.
2	Rappel flash	5 min	Médiane de 3 ; 7 ; 9 ; 20 ?
2	IV. L'étendue	10 min	Définition, calcul sur les 5 notes de l'accroche, limite de l'étendue (dépend des valeurs extrêmes).
2	V. Tableau d'effectifs	15 min	Notes d'un contrôle : effectifs cumulés, moyenne pondérée, médiane.
2	VI. Comparer deux séries	10 min	Ana et Ben : même moyenne, dispersion différente.
2	À retenir	5 min	Complétion du tableau de synthèse.
Maison	Exercices 2, 3 et 4	—	Ex. 3 (défi) et ex. 4 (esprit critique) en approfondissement.

Activité d'accroche : le piège de la moyenne

Durée : 15 min · recherche individuelle, puis mise en commun.

Situation

Après un contrôle, le professeur annonce au groupe :

« *La moyenne du groupe est de 12 sur 20 : le niveau est juste correct.* »

Vous avez sous les yeux les 5 copies du groupe. Voici les notes (sur 20) :

0 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17

1. Calculer la moyenne des 5 notes.

   Moyenne = **(0 + 13 + 14 + 16 + 17) ÷ 5** = **60 ÷ 5** = **12**

2. Combien d'élèves ont une note supérieure à la moyenne ? Combien ont une note inférieure ?

   Supérieure à la moyenne : **4** élèves sur 5. Inférieure à la moyenne : **1** élève sur 5.

3. Quelle note partage les 5 notes en deux groupes de même effectif (autant de notes en dessous qu'au-dessus) ?

   C'est **14** : il y a **2** notes en dessous et **2** notes au-dessus.

4. Quel nombre décrit le mieux le niveau « typique » du groupe ? Le professeur a-t-il raison de dire que le niveau est juste correct ?

   Corrigé : *La note du milieu (14) décrit mieux le groupe : 4 élèves sur 5 ont 13 ou plus. La moyenne (12) est tirée vers le bas par un seul 0. L'annonce est exacte mais trompeuse.*

Ce qu'on retient

La moyenne est **sensible** aux valeurs extrêmes.

La valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif s'appelle la **médiane**.

Conseils d'animation

Laisser chercher 5 min sans rien dire de la médiane : beaucoup d'élèves proposent spontanément « 14 », ce qui permet de nommer la notion à partir de leur idée.

Débat d'esprit critique : le professeur ment-il ? (Non : l'annonce est vraie mais trompeuse.) Un seul 0, copie blanche ou absence, suffit à faire baisser la moyenne de 3 points (15 sans lui, 12 avec). Demander dans quels autres cas une moyenne peut induire en erreur (salaires, scores, prix).

Pour aller plus loin : que deviennent la moyenne et la médiane si le 0 est remplacé par un 10 ? (Moyenne 14, médiane 14.) Faire constater que la médiane n'a pas bougé alors que la moyenne a gagné 2 points.

I. Vocabulaire

Définitions

La **population** est l'ensemble des individus étudiés. Exemple : les **5 élèves** du groupe.

Le **caractère** est la grandeur observée. Exemple : la **note au contrôle**.

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît dans la série.

L'**effectif total**, noté N, est le nombre total d'individus de la population.

II. La moyenne (rappel)

Définition

La moyenne d'une série est le quotient de **la somme de toutes les valeurs** par **l'effectif total**.

Exemple. Série : 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 15 ; 20.

Moyenne = (9 + 11 + 12 + 15 + 15 + 20) ÷ **6** = **82** ÷ 6 ≈ **13,7**

Quand les valeurs sont données avec leurs effectifs, on multiplie chaque valeur par **son effectif** avant d'additionner (moyenne pondérée, voir partie V).

III. La médiane

Définition

La médiane d'une série est une valeur qui partage la série rangée dans l'ordre croissant en deux groupes de même effectif : au moins **50 %** des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane, et au moins **50 %** sont supérieures ou égales.

Méthode

1. **Ranger** les valeurs dans l'ordre **croissant**.
2. Compter l'effectif total N.
3. Si N est **impair** : la médiane est la valeur du **milieu** (rang (N + 1) ÷ 2).
4. Si N est **pair** : la médiane est la **moyenne** des deux valeurs centrales (rangs N ÷ 2 et N ÷ 2 + 1).

Exemple 1 (N impair). Notes du groupe : 0 ; 13 ; 14 ; 16 ; 17.

N = **5**, la médiane est la **3e** valeur : médiane = **14**.

Exemple 2 (N pair). Série : 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 15 ; 20.

N = **6**, on prend les **3e** et **4e** valeurs : médiane = (12 + 15) ÷ 2 = **13,5**.

Attention : quand N est pair, la médiane **n'est pas forcément** une valeur de la série.

IV. L'étendue

Étendue

L'étendue d'une série est la différence entre **la plus grande valeur** et **la plus petite valeur**.

Exemple (notes du groupe) : 17 − 0 = **17**.

L'étendue mesure **la dispersion** de la série : plus elle est **grande**, plus les valeurs sont **éloignées** les unes des autres.

Attention : l'étendue ne dépend que des deux valeurs **extrêmes**. Dans l'accroche, le seul **0** fait passer l'étendue de **4** à 17 : les quatre autres notes sont comprises entre 13 et 17.

V. Exploiter un tableau d'effectifs

Notes obtenues par les élèves d'une classe à un contrôle :

Note	6	8	10	12	14	16	Total
Effectif	2	3	4	5	4	2	**20**
Effectif cumulé croissant	**2**	**5**	**9**	**14**	**18**	**20**	

a. Moyenne : (6 × 2 + 8 × 3 + 10 × 4 + 12 × 5 + 14 × 4 + 16 × 2) ÷ 20 = **224** ÷ 20 = **11,2**

b. Médiane : N = 20 est pair, on prend les **10e** et **11e** valeurs. Les effectifs cumulés montrent que ces deux valeurs valent **12** : médiane = **12**.

c. Étendue = 16 − 6 = **10**.

d. Interprétation : au moins la moitié des élèves ont une note inférieure ou égale à **12**, et au moins la moitié ont une note supérieure ou égale à **12**.

VI. Comparer deux séries

Ana et Ben ont chacun 5 notes : Ana : 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16. Ben : 11 ; 11 ; 12 ; 13 ; 13.

	Moyenne	Médiane	Étendue
Ana	**12**	**12**	**8**
Ben	**12**	**12**	**2**

Conclusion : Ana et Ben ont la même **moyenne** et la même **médiane**, mais Ben est plus **régulier** : son étendue est plus **petite**, ses notes sont moins **dispersées**.

À retenir

Plus l'étendue est **petite**, plus la série est **homogène** (valeurs regroupées).

À retenir

Indicateur	Ce qu'il mesure	Comment le calculer
Moyenne	**la position** (valeur d'équilibre)	**somme des valeurs ÷ effectif total**
Médiane	**la position** (valeur du milieu)	ranger la série ; N impair : valeur du milieu ; N pair : **moyenne des deux valeurs centrales**
Étendue	**la dispersion**	**plus grande valeur − plus petite valeur**

Moyenne ou médiane ?

La moyenne est **sensible** aux valeurs extrêmes ; la **médiane** y résiste mieux.

Exercices

Exercice 1 — Les trajets

Durées (en minutes) des trajets domicile–collège de 10 élèves : 25 ; 10 ; 30 ; 15 ; 40 ; 10 ; 35 ; 20 ; 15 ; 30.

1. Ranger la série dans l'ordre croissant.

   10 ; 10 ; 15 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 ; 30 ; 35 ; 40

2. Calculer la moyenne.

   230 ÷ 10 = 23 minutes

3. Déterminer la médiane.

   N = 10 est pair : médiane = (20 + 25) ÷ 2 = **22,5 minutes**

4. Déterminer l'étendue.

   Étendue = 40 − 10 = **30 minutes**

5. Interpréter la médiane : compléter la phrase « Au moins la moitié des élèves mettent … minutes ou moins pour venir au collège. »

   Au moins la moitié des élèves mettent **22,5** minutes ou moins (5 élèves sur 10 sont à 20 minutes ou moins).

Exercice 2 — Les livres lus

Nombre de livres lus pendant les vacances par 25 élèves :

Nombre de livres	0	1	2	3	4
Effectif	4	6	8	5	2
Effectif cumulé croissant	**4**	**10**	**18**	**23**	**25**

1. Calculer la moyenne.

   (0 × 4 + 1 × 6 + 2 × 8 + 3 × 5 + 4 × 2) ÷ 25 = **45 ÷ 25 = 1,8 livre**

2. Déterminer la médiane.

   N = 25 est impair : médiane = la **13e** valeur = **2** livres.

3. Quelle est l'étendue ?

   4 − 0 = **4** livres.

Exercice 3 — Défi : la valeur manquante

La moyenne de la série 10 ; 12 ; 16 ; x est égale à 13.

1. Déterminer x.

   Corrigé : *Somme totale = 4 × 13 = 52. Les trois valeurs connues font 10 + 12 + 16 = 38, donc x = 52 − 38 = 14.*

2. Quelle est alors la médiane de la série ?

   Corrigé : *Série rangée : 10 ; 12 ; 14 ; 16. N = 4, médiane = (12 + 14) ÷ 2 = 13.*

Exercice 4 — Esprit critique

Cinq amis comparent leurs scores à un jeu vidéo : 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 40. Léo affirme : « La moyenne est 12, donc au moins la moitié d'entre nous a fait plus de 12. » A-t-il raison ? Justifier avec la médiane.

Corrigé : *Moyenne = 60 ÷ 5 = 12, c'est vrai. Mais la médiane vaut 5 et un seul joueur sur 5 dépasse 12. Léo a tort : la moyenne n'est pas la valeur du milieu, elle est tirée vers le haut par le score de 40.*

Points de vigilance (erreurs fréquentes)

Oublier de ranger la série avant de chercher la médiane.

Confondre médiane et milieu de l'étendue ((min + max) ÷ 2) : sur les notes du groupe, cela donnerait 8,5 au lieu de 14.

N pair : prendre une seule valeur centrale, ou oublier de faire la moyenne des deux.

Tableau d'effectifs : lire la valeur au lieu du rang, d'où l'intérêt de la ligne des effectifs cumulés.

Interprétation : écrire « 50 % ont exactement la médiane » au lieu de « au moins 50 % sont inférieurs ou égaux ».

Différenciation : aide = fournir la ligne des effectifs cumulés ; approfondissement = exercices 3 et 4, puis recherche des indicateurs à la calculatrice ou au tableur.